使用許諾
ONTAP Select

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-select/concept_lic_evaluation.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

使用許諾 1
オプション（ Options ） 1
容量プールのライセンスモデル 4
購入 8
ONTAP 機能はデフォルトで有効になっています 11

使用許諾

オプション（ Options ）

評価用ライセンス

購入を決定する前に ONTAP Select を評価したい場合は、評価用ライセンスを使用できます。評価用ライセンスは ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティに含まれており、評価用導入の一環として各 ONTAP Select ノードに自動的に適用されます。

ライセンスの特性

ONTAP Select 評価用ライセンスには次のような特徴があります。

- ストレージ容量を含む本番環境ライセンスは必要ありません
- ノードのシリアル番号は 20 桁で、 ONTAP Select Deploy によって自動的に生成されます

  （ネットアップから直接取得することはありません）。

- ライセンスが提供する評価期間は、最大 90 日です
- 各ノードによって割り当てられる最大ストレージ容量は、本番環境ライセンスと同じです

本番環境用ライセンスへのアップグレード

ONTAP Select 評価用クラスタは、本番環境ライセンスを使用するようにアップグレードできます。次の制限事項に注意してください。

- ライセンスのアップグレードを実行するには、 Deploy 管理ユーティリティを使用する必要があります
- ライセンスのアップグレードは、 Deploy 2.11 以降を使用する ONTAP Select 9.5P1 でのみサポートされます
- 大容量階層ライセンスは使用できますが、容量プールのライセンスはサポートされていません
- 各ノードには、クラスタサイズに基づいて、本番環境ライセンスに必要な最小要件を満たす十分なストレージを割り当てる必要があります

"評価用ライセンスを本番環境用ライセンスに変換する" を参照してください。

本番環境用の購入ライセンス

ONTAP Select が組織に適していることを確認したら、本番環境の導入に必要なライセンスを購入できます。各環境の容量階層または容量プールのライセンスモデルとストレージ容量を選択する必要があります。

一般的なライセンス特性

容量階層と容量プールライセンスのモデルは、いくつかの点で大きく異なります。ただし、 2 つのライセンスモデルには次のような共通の特徴があります。

- 本番環境に ONTAP Select を導入する場合は、必要に応じて 1 つ以上のライセンスを購入する必要があります。
- ライセンスのストレージ容量は、 1TB 単位で割り当てられます。
- ストレージ容量は物理容量を示し、 ONTAP Select 仮想マシンで使用可能なデータディスクの合計許容サイズに対応します。
- すべてのプラットフォームライセンスサービスがサポートされています（ Standard 、 Premium 、 Premium XL ）。
- 必要なライセンスの取得時は、必要に応じてネットアップのアカウントチームまたはパートナーにお問い合わせください。
- ライセンスファイルを Deploy の管理ユーティリティにアップロードする必要があります。これにより、ライセンスモデルに基づいてライセンスが適用されます。
- ライセンスのインストールと適用が完了したら、ネットアップのアカウントチームまたはパートナーに連絡して更新したライセンスを調達し、容量を追加することができます。
- HA ペア内の両方のノードのストレージ容量とライセンス容量は同じであることが必要です。
- 最初に購入ライセンスを使用して導入した ONTAP Select ノードを評価用ライセンスに変換することはできません。

容量階層のライセンスモデル

容量階層のライセンスモデルには、次のような特徴があります。

- ONTAP Select ノードごとにライセンスを購入する必要があります。
- 購入可能な最小容量は 1TB です。
- 各大容量階層ライセンスにはストレージ容量が含まれており、特定のノードにロックされています。
- ネットアップが各 ONTAP Select ノードに対して 9 桁のライセンスシリアル番号を生成します。
- ノードに割り当てられたストレージは永続的なものです（更新は不要）。
- ノードのシリアル番号は 9 桁で、ライセンスのシリアル番号と同じです。
- ライセンスファイルは、クラスタの導入時、またはクラスタの作成後 30 日以内に適用できます。

容量プールのライセンスモデル

容量プールのライセンスモデルには、次のような特徴があります。

- 共有容量プールごとにライセンスを購入する必要があります。
- 購入可能な最小容量は 2TB です。
- 各容量プールライセンスにはストレージ容量があり、特定の License Manager インスタンスにロックされています。
- ネットアップは、容量プールごとに 9 桁のライセンスシリアル番号を生成します。
- 容量プールに割り当てられたストレージは、購入時に一定期間のみ有効です（更新が必要）。
- ノードのシリアル番号は 20 桁で、容量プールライセンスのシリアル番号に基づいて License Manager によって生成されます。
- 各ノードは、ローカルデータアグリゲートのストレージ容量を共有容量プールから自動的にリースしま

す。

容量プールのライセンスモデルの詳細については、 *Capacity pools licensing model* を参照してください。

プラットフォームライセンスの内容を理解する

ONTAP Select の大容量階層ライセンスまたは大容量プールライセンスは、 3 つのプラットフォーム容量レベルのいずれかで購入できます。これらのライセンスサービスによって、 ONTAP Select を導入するホストの機能が決まります。

プラットフォームライセンス製品の機能

特定のライセンス製品は、ハイパーバイザーホストの機能を次の 2 つの領域で定義および制限します。

- インスタンスタイプ（ CPU 、メモリ）
- その他の機能

ライセンスサービスは、 Standard XL から Premium XL まで、機能の昇順で提供されます。一般的に、選択したライセンスオプションは、そのレベルおよび下位レベルすべての機能を付与します。たとえば、 Premium レベルは Premium と Standard の両方の機能を提供します。

標準

標準の機能は次のとおりです。

- スモールインスタンスタイプのみ
- ハードディスクドライブ（ HDD ）のみ
- ローカルハードウェア RAID コントローラのみ
- vNAS

Premium サービス

Premium サービスには次の機能があります。

- 小規模または中規模のインスタンスタイプ
- ハードディスクドライブ（ HDD ）またはソリッドステートドライブ（ SSD ）
- ローカルハードウェア RAID コントローラまたはソフトウェア RAID
- vNAS
- MetroCluster SDS

Premium XL

プレミアム XL は、次の機能を提供します。

- 小規模、中規模、または大規模のインスタンスタイプ。
- ハードディスクドライブ（ HDD ）またはソリッドステートドライブ（ SSD ）
- ローカルハードウェア RAID コントローラまたはソフトウェア RAID 。

- vNAS
- MetroCluster SDS

> 大規模なインスタンスタイプ（ Premium XL ライセンスを使用）は、 VMware ESXi でのみサポートされます。

容量プールのライセンスモデル

運用の詳細

容量プールのライセンスモデルは容量階層モデルと異なります。ストレージ容量は個々のノードに専用で割り当てるのではなく、プールに割り当てられて複数のノードで共有されます。容量プールモデルをサポートするために、追加のコンポーネントとプロセスが作成されています。

License Manager の略

ライセンスマネージャは、 ONTAP Select Deploy 2.10 を使用して ONTAP Select 9.5 で導入されたソフトウェアコンポーネントです。LM は、 Deploy 管理ユーティリティの各インスタンス内で別々のプロセスとして実行されます。LM で提供される機能には、次のものがあります。

- 容量プールのライセンスのシリアル番号に基づいて、各ノードの一意の 20 桁のシリアル番号を生成します
- ONTAP Select ノードからの要求に基づいて、共有容量プールから容量のリースを作成します
- Deploy ユーザインターフェイスを使用してプールの使用状況をレポートします

リース特性

容量プールライセンスを使用するノードで各データアグリゲート用に割り当てられるストレージには、関連付けられたリースが必要です。ノードはストレージリースを要求し、容量が使用可能な場合、 License Manager はリースで応答します。各リースには、次の明示的または暗黙的な属性があります。

- ONTAP Select ノードごとに 1 つの License Manager インスタンスに関連づけられている License Manager
- 容量プール：各 ONTAP Select ノードは 1 つの容量プールに関連付けられます
- ストレージ割り当てリースでは、特定の容量値が割り当てられます
- 有効期限日時リースの期間は、ユーザの設定に応じて 1 時間から 7 日間です。

ライセンスロック ID

License Manager の各インスタンス、つまり、対応する Deploy ユーティリティのインスタンスは、一意の 128 ビット番号で識別されます。この番号は、プールを特定の License Manager インスタンス（実質的には Deploy インスタンス）にロックするために、 9 桁の容量プールライセンスシリアル番号と結合されます。ネットアップサポートサイトで NetApp License File （ NLF ）の生成の一環として両方の値を指定する必要があります。

次の方法で Web ユーザインターフェイスを使用して、 Deploy インスタンスのライセンスロック ID を確認で

きます。

- [はじめに] ページこのページは、 Deploy に初めてサインインすると表示されます。ページの右上にあるドロップダウンボックスをクリックして、 [はじめに] を選択して、ページを表示することもできます。LLID は [ライセンスの追加] セクションに表示されます。
- 管理ページ上部の * 管理 * タブをクリックし、 * システム * および * 設定 * をクリックします。

基本的なリース操作

ONTAP Select ノードは、データアグリゲートが作成、拡張、または変更されるたびに、有効な容量リースを特定または要求する必要があります。以前の要求から取得したリースがまだ有効である場合は、リースを使用するか、必要に応じて新しいリースを要求できます。ONTAP Select ノードで容量プールのリースを検索するには、次の手順を実行します。

1. 既存のリースがノードに存在する場合は、次の条件をすべて満たしていれば使用されます。
    - リースの期限が切れていません
    - アグリゲートのストレージ要求がリース容量を超えていません
2. 既存のリースが見つからない場合、ノードは License Manager から新しいリースを要求します。

ストレージ容量を容量プールに戻します

ストレージ容量は必要に応じて容量プールから割り当てられ、新しい要求が発生するたびにプール内の使用可能なストレージ容量が少なくなることがあります。ストレージ容量は、次のようないくつかの状況でプールに返されます。

- データアグリゲートのリースは期限切れになり、ノードでは更新されません
- データアグリゲートが削除されました

> ONTAP Select 仮想マシンが削除された場合、アクティブなリースは有効期限が切れるまで有効です。この場合、容量はプールに返されます。

ノードのシリアル番号

容量階層のライセンスモデルでは、ノードに割り当てられているライセンスのシリアル番号と 9 桁のノードシリアル番号が同じです。ただし、容量プールのライセンスモデルを使用するノードに割り当てられるシリアル番号の形式は異なります。

容量プールライセンスを使用しているノードのシリアル番号の形式は次のとおりです。

「 999 pppppppppppppppp nnnnnnnn 」と入力します

> わかりやすくするためにスペースが追加されていますが、実際のシリアル番号には含まれていません。

ノードのシリアル番号の各セクションを、左から右の次の表に示します。

セクション	説明
'999'	ネットアップが予約した 3 桁の固定値。
pppppppppppp	ネットアップが容量プールに割り当てた 9 桁の可変ライセンスシリアル番号
nnnnnnnn	容量プールを使用する各ノードに対して License Manager によって生成される変数 8 桁の値

注意：容量プールライセンスを使用するノードを含むネットアップサポートでケースをオープンするときは、 20 桁の全ノードシリアル番号を指定することはできません。代わりに、 9 桁の容量プールライセンスシリアル番号を指定する必要があります。上記のように、ノードのシリアル番号からライセンスのシリアル番号を取得できます。ノードのシリアル番号（ '999' ）の最初の 3 桁をスキップし、次の 9 桁（ pppppppppppp ）を抽出します。

容量プールのライセンスに関する導入の制限

容量プールライセンスモデルを使用する場合の制限事項を次に示します。

クラスタごとに統一されたライセンスモデル

1 つの ONTAP Select クラスタ内のすべてのノードで、同じライセンスモデル、つまり容量階層または容量プールを使用する必要があります。1 つのクラスタ内で複数のノードのライセンスタイプを混在させることはできません。

クラスタ内のすべてのノードが同じ **License Manager** インスタンスを使用します

ONTAP Select クラスタ内の容量プールライセンスを持つすべてのノードは、同じ License Manager インスタンスを使用する必要があります。各 Deploy インスタンスには 1 つの License Manager インスタンスが存在するため、この制限は、クラスタ内のすべてのノードを同じ Deploy インスタンスで管理する必要があるという既存の要件を再定義したものです。

ノードごとに **1** つの容量プール

各ノードは、 1 つの容量プールからのみストレージをリースできます。1 つのノードで複数のプールを使用することはできません。

HA ペアのノードに同じプール

単一の HA ペアの両方のノードは、同じ容量プールからストレージをリースする必要があります。ただし、同じクラスタ内の異なる HA ペアは、同じ License Manager で管理されている異なるプールからストレージをリースできます。

ストレージライセンスの期間

ネットアップからストレージライセンスを取得するときは、ライセンス期間を選択する必要があります。たとえば、ライセンスは 1 年間有効です。

データアグリゲートのリース期間

ONTAP Select ノードがデータアグリゲートのストレージリースを要求すると、 License Manager は容量プールの設定に基づいて、特定の期間のリースを提供します。各プールのリース期間は、 1 時間から 7 日の間で

設定できます。デフォルトのリース期間は 24 時間です。

Deploy に割り当てられた静的 IP アドレス

容量プールのライセンスを使用する場合は、 Deploy 管理ユーティリティに静的 IP アドレスを割り当てる必要があります。

容量プールと容量階層ライセンスを比較する

次の表に、 ONTAP Select でサポートされる 2 つの本番環境ライセンスモデルの比較を示します。

	大容量階層	容量プール
ライセンスのシリアル番号	ネットアップが生成してノードに割り当てる 9 桁の数字	ネットアップが生成して容量プールに割り当てる 9 桁の数字
ライセンスロック	ONTAP Select ノードにロックされました	License Manager インスタンスにロックされています
ライセンス期間	無期限（更新は不要）	購入に基づく固定期間（更新が必要）
データアグリゲートのリース期間	1 時間 〜 7 日適用されません	ノードのシリアル番号

利点のまとめ

容量階層のライセンスモデルではなく容量プールのライセンスモデルを使用すると、いくつかのメリットがあります。

ストレージ容量をより効率的に使用できます

容量階層ライセンスを使用している場合は、各ノードに固定のストレージ容量を割り当てます。未使用のスペースを他のノードと共有することはできず、無駄になります。容量プールライセンスがあれば、各ノードがデータアグリゲートのサイズに基づいて必要な容量のみを消費します。

また、容量は中央のプールに固定されるため、組織内の多数のノードで共有できます。

管理オーバーヘッドが大幅に削減され、コストが削減されます

大容量階層ライセンスを使用する場合は、ノードごとにライセンスを取得してインストールする必要があります。容量プールを使用する場合は、共有プールごとに 1 つのライセンスがあります。これにより、管理オーバーヘッドが大幅に削減され、コストが削減されます。

利用率指標の向上

Deploy の Web ユーザインターフェイスでは、容量プールの使用方法に関する情報が強化されています。容量プールで使用されているストレージの量と使用可能なストレージの量、プールからストレージを使用しているノード、クラスタから容量を割り当てるプールを簡単に確認できます。

購入

ライセンス購入時のワークフロー

次のワークフローは、 ONTAP Select 環境用のライセンスを購入して適用するプロセスを示しています。ライセンスを購入する際には、ライセンスモデルとストレージ容量を選択する必要があります。

具体的なプロセスは、大容量階層ライセンスと大容量プールライセンスのどちらを使用しているかによって異なります。

9 桁のライセンスシリアル番号

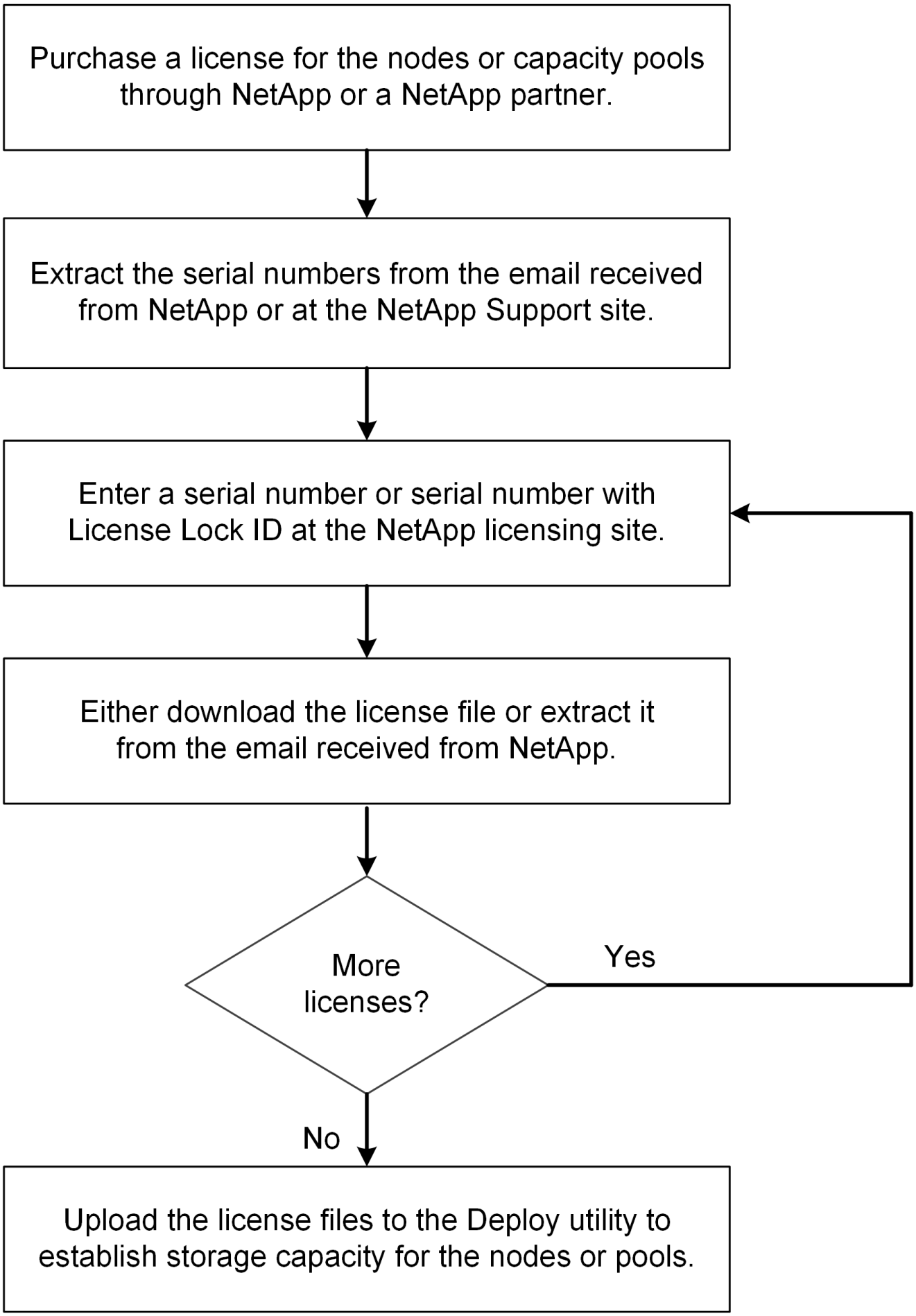
シリアル番号環境 ：ノード（大容量階層）またはストレージプール（大容量プール）

ライセンスロック **ID**

容量プールライセンスを使用する場合は、 Deploy インスタンスのライセンスロック ID が必要です

ライセンス **Web** サイト

容量階層ライセンスと容量プールライセンスは Web サイトごとに異なります


Purchase a license for the nodes or capacity pools through NetApp or a NetApp partner.
Extract the serial numbers from the email received from NetApp or at the NetApp Support site.
Enter a serial number or serial number with License Lock ID at the NetApp licensing site.
Either download the license file or extract it from the email received from NetApp.
More licenses?
Yes
No
Upload the license files to the Deploy utility to establish storage capacity for the nodes or pools.

大容量階層ライセンスを取得しています

容量階層ライセンスを使用している場合は、 ONTAP Select ノードごとにライセンスファイルを取得する必要があります。ライセンスファイルではノードのストレージ容量を定義します。このファイルは、ネットアップが割り当てた一意の 9 桁のシリアル番号を使用してノードにロックされます。

ネットアップがノードに割り当てた 9 桁のライセンスシリアル番号が必要です。ライセンスファイルを取得する前に、注文書の出荷日から少なくとも 24 時間待ってください。

大容量階層ライセンスが必要な ONTAP Select ノードごとにこのタスクを実行する必要があります。

手順

1. Web ブラウザを使用して ONTAP Select ライセンスサイトにアクセスします。

   https://register.netapp.com/register/getlicensefile`

2. ネットアップアカウントのクレデンシャルを使用してサインインします。
3. [*License Generator] ページで、ドロップダウン・ボックスから目的のライセンス製品を選択します。
4. 同じページの残りのフィールドには、 ONTAP Select ノードのシリアル番号である * Product Serial # * を入力します。
5. [Submit （送信）] をクリックします。
6. 要求の検証が完了したら、ライセンスの配信方法を選択します。

   ライセンスのダウンロード * または電子メールライセンス * のいずれかをクリックできます。

7. 選択した配信方法に基づいてライセンスファイルを受け取ったことを確認します。

ライセンスファイルを ONTAP Select ノードに適用するには、 Deploy 管理ユーティリティにアップロードする必要があります。

容量プールライセンスを取得しています

ONTAP Select ノードで使用される容量プールごとにライセンスファイルを取得する必要があります。ライセンスファイルでは、プールのストレージ容量と有効期限が定義されます。このライセンスは、ネットアップが割り当てた一意のライセンスシリアル番号と、 Deploy インスタンスに関連付けられたライセンスロック ID を組み合わせて、 License Manager にロックされます。

ネットアップが容量プールに割り当てた 9 桁のライセンスシリアル番号が必要です。ライセンスファイルを取得する前に、注文書の出荷日から少なくとも 24 時間待ってください。

このタスクは、 ONTAP Select ノードで使用される容量プールごとに実行する必要があります。

手順

1. Web ブラウザを使用してネットアップサポートサイトにアクセスし、サインインします。
2. 上部の [**Systems**](システム) をクリックし、 [**Software Licenses**](ソフトウェアライセンス) をクリッ

クします。

3. 容量プールのライセンスシリアル番号を入力し、 * Go ！ * をクリックします。
4. ライセンスの詳細ページで、 * 製品の詳細 * 列に移動します。
5. 該当する行の * Get NetApp License File * をクリックします。
6. ONTAP Select Deploy インスタンスのライセンスロック ID を入力し、 * Submit * をクリックします。
7. 適切な配信方法を選択し、 * Submit * をクリックします。
8. 配信確認ウィンドウで [OK] をクリックします。

ONTAP Select ノードで容量プールを使用するには、ライセンスファイルを Deploy 管理ユーティリティにアップロードする必要があります。

ONTAP 機能はデフォルトで有効になっています

ONTAP Select は、ハードウェア固有の依存関係を持つ機能を除き、ほとんどの ONTAP 機能を完全にサポートします。

ONTAP Select では、クラスタの導入時に、ノードごとにいくつかの機能のライセンスが自動的に設定されます。

搭載されている機能

デフォルトでは、次の機能が含まれ、ライセンスが付与されます。

- NFS
- CIFS
- iSCSI
- SnapMirror
- SnapVault
- FlexClone
- SnapRestore
- NetApp Volume Encryption の略
- 重複排除機能と圧縮機能
- ONTAP のマルチテナンシー機能
- NetApp Volume Encryption （規制対象外の国のみ）

別途ライセンスが必要な機能

その他の機能については、次のライセンスを別途取得する必要があります。

- SnapLock エンタープライズ
- FabricPool
- Data Availability Service の略

- FlexCache （コストゼロ）
- SyncMirror （コストゼロ）
- MetroCluster SDS （ ONTAP Select プレミアムライセンスサービス）

StorageGRID Webscale を使用するときに FabricPool ライセンスは必要ありません。

関連情報

- "ONTAP Select と ONTAP 9 の比較"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.